

ร่างรายงานโครงการวิจัย ReBuild — ชุดข้อมูล และเอกสารประกอบ

การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน ReBuild เพื่อสนับสนุนการวางแผนโครงการจากวัสดุในครัวเรือนและการประเมิน
ต้นแบบเบื้องต้น

ผู้จัดทำ: [ชื่อ-นามสกุล / ชั้น / เลขที่]

ครูที่ปรึกษา: [กรอกชื่อจริง]

สถานศึกษา: [กรอกชื่อสถานศึกษา]

ปีการศึกษา: 2569

จัดเตรียมเอกสาร: 4 ตุลาคม 2569

สถานะเอกสารและการใช้งาน

เอกสารนี้เป็นร่างสำหรับปรับตามแบบฟอร์มโครงการวิทยาศาสตร์ 5 บกของโรงเรียนที่ผู้จัดทำส่งมา ไม่ใช่รายงานที่
อาจารย์ตรวจรับรองแล้ว คงข้อมูลซอฟต์แวร์และรีวิวจากจุดตรวจวันที่ 3 ตุลาคม 2569 ไม่ใช่การเก็บข้อมูลรอบ
ใหม่

รายการบทความที่มี DOI เป็นรายการอ้างอิงตั้งต้นจากความรู้ที่มี การตรวจทะเบียน บทความย่อ และฉบับเต็ม
ออนไลน์ในรอบนี้ยังไม่สำเร็จ เนื่องจากเครือข่ายตอบ 403 จึงต้องเปิดตรวจต้นฉบับก่อนส่งงาน โดยเฉพาะราย
ละเอียดวิธีวิจัย ผลการศึกษา และเลขหน้า ไม่ได้รายงานว่าอ่านฉบับเต็มทั้ง 8 เรื่องแล้ว

ส่วนที่ระบุ [ต้องเติม] ต้องใช้ข้อมูลจริงของผู้จัดทำ ส่วนที่ระบุว่า “แผนสำหรับรอบต่อไป” ไม่ใช่ขั้นตอนที่ยืนยันว่าได้
ดำเนินการแล้ว

บทความย่อ — ร่างจากหลักฐานที่มี

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน ReBuild สำหรับค้นหาโครงการจากวัสดุในครัวเรือน อ่าน
คู่มือ และบันทึกแผนงาน รวมทั้งตรวจสอบการทำงานของซอฟต์แวร์และสรุปความคิดเห็นที่เผยแพร่บนระบบ รูป
แบบการดำเนินงานเป็นการพัฒนาต้นแบบร่วมกับการประเมินเบื้องต้นเชิงพรรณนา ระบบมีเนื้อหา 37 โครงการและ
วัสดุ 94 ประเภท พร้อมภาษาไทยและภาษาอังกฤษ การค้นหา คู่มือแบบเป็นขั้น การบันทึกแผน และพื้นที่ชุมชนที่
ต้องอนุมัติก่อนเผยแพร่

หลักฐานการประเมินประกอบด้วยผลทดสอบซอฟต์แวร์รุ่น 5125774 และรีวิวกี่เผยแพร่ 21 รายการ ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2569 เวลา 23:04 น. ตามเวลาประเทศไทย ผลตรวจซอฟต์แวร์ผ่าน 99 กรณีด้านฟังก์ชัน/API/SQL และ 51 กรณีผ่านเบราร์เซอร์ คะแนนรีวิรวมเฉลี่ย 3.90 จาก 5 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแบบตัวอย่าง 0.77 ข้อคิดเห็นชี้ประเด็นเรื่องภาพรายขึ้น ขนาดวัสดุ การแก้ปัญหาระหว่างทำ และความอ่านง่าย

ผู้จัดทำรายงานว่ามีผู้ทดลอง 20 คน แต่ข้อมูลสาธารณะไม่ยืนยันจำนวนบุคคลไม่ซ้ำ ข้อความบางส่วนตรงหรือปรับจากข้อความตัวอย่างที่เตรียมไว้ จึงไม่ควรตีความคะแนนเป็นผลสำรวจความคิดเห็นอิสระทั้งหมด ผลครั้งนี้ยังไม่ยืนยันการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การลดขยะ หรือความปลอดภัยของชิ้นงานจริง ข้อมูลที่ได้ใช้ระบุแนวทางปรับปรุงต้นแบบและวางแผนการเก็บข้อมูลรอบต่อไป

คำสำคัญ: เว็บแอปพลิเคชัน; การนำวัสดุกลับมาใช้; คู่มือโครงการ; การประเมินการใช้งาน; ReBuild

กิตติกรรมประกาศ

[ต้องเติมเฉพาะบุคคลและหน่วยงานที่ช่วยเหลือจริง พร้อมลักษณะความช่วยเหลือ ไม่ใส่ชื่อผู้เชี่ยวชาญหรือข้อความรับรองที่ไม่ได้รับจริง]

สารบัญและรายการประกอบ

บทที่ 1 บทนำ

บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

บทที่ 3 วิธีการดำเนินการโครงการ

บทที่ 4 ผลการทดลองและศึกษาค้นคว้า

บทที่ 5 สรุปและอภิปรายผลการทดลอง

เอกสารอ้างอิง

ภาคผนวก ก เครื่องมือสำหรับรอบต่อไป; ข ทะเบียนหลักฐาน; ค รายการตรวจความครบถ้วน

[ปรับเลขหน้าสารบัญ สารบัญตาราง และสารบัญภาพหลังจัดรูปเล่มสุดท้าย]

บทที่ 1 บทนำ

1.1 ที่มาและความสำคัญ

วัสดุในครัวเรือน เช่น กล้อง กระจก ภาชนะ และผ้าเก่า สามารถนำไปประยุกต์เป็นชิ้นงานใช้ประโยชน์ได้ แต่ผู้เริ่มต้นอาจยังไม่ทราบว่า จะเลือกโครงงานใด ต้องเตรียมวัสดุเท่าใด หรือจะตรวจสอบความถูกต้องของแต่ละขั้นตอนอย่างไร ประเด็นนี้เป็นปัญหาที่ผู้จัดทำเลือกศึกษา ยังไม่มีผลสำรวจประชากรเพื่อยืนยันสัดส่วนผู้ที่ประสบปัญหาดังกล่าว จึงไม่ควรเพิ่มตัวเลขความแพร่หลายโดยไม่มีแหล่งข้อมูล

การพิจารณาการใช้ทรัพยากรซ้ำเชื่อมกับบริบทเศรษฐกิจหมุนเวียนได้ โดยใช้ Kirchherr et al. (2017) เป็นเอกสารตั้งต้นสำหรับอธิบายขอบเขตแนวคิด อย่างไรก็ตาม การเสนอแนวทางใช้วัสดุซ้ำผ่านเว็บไซต์ยังไม่เท่ากับการพิสูจน์ว่าลดขยะหรือผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้จริง

ในด้านการจัดคำแนะนำ ผู้จัดทำเสนอให้แยกงานเป็นขั้นย่อย แสดงวัสดุและภาพที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้เริ่มต้นติดตามได้ แนวคิดด้านสื่อการเรียนรู้ของ Mayer and Moreno (2003) และการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานของ Kokotsaki et al. (2016) เป็นฐานสำหรับศึกษาเหตุผลในการออกแบบ ไม่ใช่หลักฐานผลลัพธ์ของ ReBuild โดยตรง

โครงงานจึงมุ่งพัฒนา ReBuild และตรวจสอบต้นแบบอย่างเป็นระบบ โดยแยกผลทดสอบซอฟต์แวร์ ข้อคิดเห็นที่เผยแพร่ และผลด้านการเรียนรู้หรือสิ่งแวดล้อมที่ยังต้องเก็บข้อมูลออกจากกัน การจัดกรอบดังกล่าวสัมพันธ์กับการวิจัยเชิงออกแบบในระบบสารสนเทศ (Hevner et al., 2004; Peffers et al., 2007) ทั้งนี้ต้องรายงานเฉพาะขั้นตอนที่ได้ทำจริง

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน

1. เพื่อพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับค้นหาโครงงานจากวัสดุในครัวเรือน อ่านคู่มือ และบันทึกแผนงาน
2. เพื่อตรวจสอบการทำงานของต้นแบบตามกรณีทดสอบด้านฟังก์ชัน API ฐานข้อมูล และการใช้งานผ่านเบราว์เซอร์
3. เพื่อสรุปคะแนนและข้อคิดเห็นจากรีวิวที่เผยแพร่ และใช้ระบุประเด็นปรับปรุงต้นแบบ

1.3 คำถามวิจัย

ต้นแบบมีองค์ประกอบตามขอบเขตที่กำหนดอะไรบ้าง และผ่านกรณีทดสอบที่ดำเนินการเพียงใด?

รีวิวที่เผยแพร่มีการกระจายคะแนนและประเด็นข้อคิดเห็นอย่างไร?

หลักฐานที่มีสนับสนุนข้อสรุปใด และยังมีข้อจำกัดใดก่อนประเมินผลต่อการเรียนรู้หรือการใช้ทรัพยากร?

1.4 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ได้ต้นแบบที่รวบรวมรายการวัสดุและคู่มือเพื่อช่วยจัดลำดับการเตรียมงาน ได้หลักฐานการตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ตรวจสอบย้อนกลับได้ และได้ประเด็นสำหรับพัฒนาความชัดเจนของคู่มือและส่วนติดต่อผู้ใช้ ประโยชน์ด้านการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเป็นเป้าหมายที่ควรศึกษาต่อ ไม่ใช่ผลสำเร็จที่ยืนยันแล้ว

1.5 ขอบเขตโครงการ

เนื้อหาครอบคลุม 37 โครงการและวัสดุ 94 ประเภท ได้แก่ งานจัดบ้าน ทำความสะอาด ซ่อมของ งานประดิษฐ์ ปลูกต้นไม้ วิทยาศาสตร์ และอิเล็กทรอนิกส์ ระบบรองรับภาษาไทยและอังกฤษ มีคลังวัสดุ คู่มือ แผนงาน บัญชี และชุมชนก่อนเผยแพร่ แผนส่วนตัวและคลังวัสดุเก็บในเบร้าวเซอร์ ยังไม่ซิงค์ข้ามเครื่องเพียงเพราะเข้าสู่ระบบ

กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้เริ่มต้นที่สนใจงานใช้ประโยชน์และกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้จัดทำแจ้งผู้ทดลอง 20 คน แต่ยังไม่มีการยืนยันที่ยืนยันจำนวนคนไม่ซ้ำในชุดข้อมูลที่ตรวจได้ หน่วยวิเคราะห์ของผลวิจัยจึงเป็นรายการวิจัย ไม่ใช่จำนวนคน

ผลซอฟต์แวร์อ้างอิงรุ่น 5125774 และข้อมูลวันที่ 3 ตุลาคม 2569 ส่วนวิจัยใช้จุดตรวจเวลา 23:04 น. วันเดียวกัน เวลาโพสต์ที่พบคือ 18:41–22:30 น. ตามเวลาไทย ไม่ใช่เวลาโพสต์แทนเวลาทำการกิจ

สถานที่ทดลอง วิธีคัดเลือกกลุ่มผู้ทดลอง และระยะพัฒนาตั้งแต่เริ่มต้น: [ต้องเติมจากบันทึกจริง] ไม่อ้างการสุ่มหรือสถานที่เฉพาะหากไม่มีหลักฐาน

1.6 ตัวแปรและหน่วยวิเคราะห์

การศึกษาครั้งนี้เป็นการประเมินต้นแบบเชิงพรรณนา ไม่ได้จัดกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมเพื่อเปรียบเทียบเชิงเหตุและผล จึงไม่ฟันกำหนดตัวแปรอิสระที่ไม่ได้จัดกระทำ

ปัจจัยหรือระบบที่ศึกษา: ต้นแบบ ReBuild รุ่นที่ระบุและองค์ประกอบการใช้งานตามกรณีทดสอบ

ผลลัพธ์ที่บันทึกได้: สถานะผ่าน/ไม่ผ่าน/ข้ามของกรณีทดสอบ จำนวนวิจัย ประเภทวิจัย คะแนนดาว และประเด็นข้อความ

เงื่อนไขที่ระบุได้ในการทดสอบซอฟต์แวร์: รุ่นซอฟต์แวร์ เครื่องมือ และขนาดหน้าจอที่กำหนดแยกในแต่ละกรณี ไม่อ้างว่าควบคุมอุปกรณ์หรือประสบการณ์ของผู้ใช้จริงทุกคนแล้ว

หากอาจารย์กำหนดให้มีการทดลองเปรียบเทียบ ต้องกำหนดตัวแปรต้น ตัวแปรตาม เกณฑ์ความสำเร็จ และวิธีจัดกลุ่มก่อนเก็บข้อมูลใหม่ ไม่สร้างผลเปรียบเทียบย้อนหลังจากคะแนนดาว

1.7 สมมติฐานโครงงาน

สมมติฐานเชิงพัฒนาที่เสนอคือ ระบบที่จัดรายการวัสดุและขั้นตอนอย่างเป็นลำดับน่าจะสนับสนุนการเตรียมงานของผู้เริ่มต้นได้ ข้อมูลปัจจุบันตรวจสอบการทำงานและสรุปวิธี จึงยังไม่ทดสอบสมมติฐานเรื่องความเร็ว ผลการเรียนรู้ หรือการลดขยะด้วยสถิติอนุมาณ

1.8 นิยามศัพท์เฉพาะ

ReBuild หมายถึงเว็บแอปพลิเคชันต้นแบบสำหรับค้นหา อ่าน และวางแผนโครงงานจากวัสดุในครัวเรือนตามขอบเขตที่ระบุ

การนำวัสดุกลับมาใช้ หมายถึงการใช้ประโยชน์จากวัสดุเดิมต่อในงานที่เหมาะสม ไม่ใช่แทนคำว่า upcycling หรือ recycling ในทุกกรณี

แผนงาน หมายถึงรายการงาน ความคืบหน้า และข้อมูลที่ใช้บันทึกในเบราร์เซออร์

รีวิว หมายถึงรายการคะแนนและข้อความที่เผยแพร่บนเว็บไซต์หรือหน้าโครงงาน หนึ่งรายการไม่จำเป็นต้องเท่ากับหนึ่งคน

ความสามารถในการใช้งาน หมายถึงลักษณะการใช้งานที่ควรพิจารณาผลสำเร็จ ความพยายามหรือเวลา และความคิดเห็นในบริบทที่กำหนด ยังไม่ถือว่าคะแนนดาววัดครบทุกมิติ

บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.1 หลักในการเลือกเอกสาร

เลือกงานที่เชื่อมกับปัญหา การออกแบบ วิธีประเมิน หรือการอภิปรายผลโดยตรง แยกบทความวิจัยออกจากมาตรฐาน คู่มือทางเทคนิค และเว็บไซต์ตัวอย่าง รายการ R1–R8 ในตารางอ้างอิงเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับตรวจสอบต้นฉบับ ไม่เพิ่มขนาดกลุ่มตัวอย่าง คำนัยสำคัญ หรือผลเชิงตัวเลขของงานเหล่านั้นโดยไม่ได้อ่าน

งานพื้นฐานบางเรื่องมีอายุมากแต่ยังใช้เป็นกรอบแนวคิดได้ ควรค้นบทความประยุกต์ในช่วง พ.ศ. 2564–2569 เพิ่ม โดยเฉพาะเว็บไซต์คู่มือ การเรียนรู้การใช้วัสดุซ้ำ และการประเมินผู้เริ่มต้น หากอาจารย์กำหนดงานวิจัยไทย ต้องค้นและอ่านงานไทยจริงก่อนใส่ชื่อ ไม่สร้างชื่อผู้วิจัยขึ้นมา

2.2 การวิจัยเชิงออกแบบและการพัฒนาระบบ

Hevner et al. (2004) เป็นเอกสารตั้งต้นสำหรับศึกษาการวิจัยที่สร้างและประเมินสิ่งประดิษฐ์ในระบบสารสนเทศ ส่วน Peffers et al. (2007) เสนอกระบวนการที่เชื่อมการระบุปัญหา เป้าหมาย การออกแบบและพัฒนา การสาธิต การประเมิน และการสื่อสารผล สำหรับ ReBuild สามารถใช้จัดลำดับการอธิบายว่าฟังก์ชันแต่ละส่วนตอบปัญหาใด และมีหลักฐานประเมินอะไร

การอ้างกรอบดังกล่าวไม่ทำให้โครงการเป็นงานวิจัยเชิงออกแบบที่สมบูรณ์โดยอัตโนมัติ ผู้จัดทำยังต้องแสดงบันทึกปัญหา การตัดสินใจออกแบบ การเปลี่ยนแปลงรุ่น และขอบเขตการประเมินที่แท้จริง

2.3 การใช้ทรัพยากรซ้ำและบริบทเศรษฐกิจหมุนเวียน

Kirchherr et al. (2017) วิเคราะห์นิยามเศรษฐกิจหมุนเวียน ใช้เป็นฐานสำหรับทำความเข้าใจขอบเขตของการใช้ทรัพยากรและการหมุนเวียนวัสดุ ในโครงการนี้นำมาเชื่อมกับการชี้ทางเลือกใช้ประโยชน์จากวัสดุที่มีอยู่ ไม่ใช่เป็นหลักฐานแทนการวัดผลสิ่งแวดล้อมของระบบ

ในการออกแบบเนื้อหาควรพิจารณาความเหมาะสมของวัสดุ ความทนทาน ความปลอดภัย และทรัพยากรที่ต้องเพิ่ม ไม่สรุปว่าการนำวัสดุเก่ามาทำงานทุกแบบมีผลดีกว่าวิธีอื่นโดยไม่เปรียบเทียบ

2.4 การเรียนรู้ผ่านโครงการและสื่อหลายรูปแบบ

Kokotsaki et al. (2016) เป็นงานทบทวนเกี่ยวกับ project-based learning ใช้ประกอบการพิจารณาว่ากิจกรรมควรมีเป้าหมาย กระบวนการทำงาน และการสะท้อนผลอย่างไร ReBuild ให้ข้อมูลเพื่อประกอบกิจกรรมได้ แต่การเปิดอ่านคู่มือหรือทำ DIY เพียงอย่างเดียวไม่ยืนยันว่าได้จัดการเรียนรู้แบบโครงการครบองค์ประกอบแล้ว

Mayer and Moreno (2003) อภิปรายแนวทางการลดภาระทางปัญญาในการเรียนรู้ผ่านสื่อหลายรูปแบบ จึงเหมาะสำหรับใช้พิจารณาการแบ่งขั้นตอน การเลือกภาพที่สัมพันธ์กับคำอธิบาย และการลดข้อมูลตกแต่งที่ไม่ช่วยงาน การนำแนวคิดมาใช้ในสไลด์และเว็บไซต์ควรมุ่งให้ภาพอธิบายงาน ไม่เพิ่มองค์ประกอบเพียงเพื่อให้ดูมากขึ้น

โครงการยังไม่มีแบบวัดภาระทางปัญญาหรือผลสัมฤทธิ์ก่อน-หลัง จึงใช้เอกสารสองเรื่องนี้เป็นแนวคิดออกแบบและอภิปรายประเด็น ไม่รายงานว่าได้พิสูจน์ผลการเรียนรู้แล้ว

2.5 การประเมินการใช้งานและข้อมูลข้อความ

Bangor et al. (2008) ศึกษา System Usability Scale (SUS) ใช้เป็นเอกสารสำหรับพิจารณาเครื่องมือมาตรฐานในการศึกษารอบต่อไป ข้อมูล ReBuild ปัจจุบันเป็นคะแนนดาวรีวิวและฟีดแบ็ก ไม่ใช่ SUS จึงไม่สามารถแปลงค่าเฉลี่ย 3.90/5 ให้เป็นคะแนน SUS ได้

Braun and Clarke (2006) เป็นเอกสารวิธีวิจัยสำหรับวางแผนการวิเคราะห์ประเด็นจากข้อความ ช่วยให้การจัดหมวดความคิดเห็นมีขั้นตอนและตรวจสอบย้อนกลับได้ อย่างไรก็ตาม การสรุปรีวิวปัจจุบันเป็นการอ่านจัดประเด็นเชิงพรรณนา ยังไม่มีบันทึกการลงรหัสและตรวจประเด็นครบตามกระบวนการดังกล่าว จึงไม่อ้างว่าทำ thematic analysis อย่างเต็มรูปแบบแล้ว

Davis (1989) เป็นเอกสารเสริมเกี่ยวกับการรับรู้ประโยชน์ ความง่ายในการใช้งาน และการยอมรับเทคโนโลยี จะเลือกใช้ได้หากปรับคำถามวิจัยให้ศึกษาการยอมรับระบบโดยตรง ปัจจุบันไม่ควรเพิ่ม TAM เป็นแบบจำลองที่ทดสอบแล้ว เพราะยังไม่มีข้อมูลแบบวัดหรือการวิเคราะห์ความสัมพันธ์

2.6 การสังเคราะห์และประเด็นที่โครงการมุ่งศึกษา

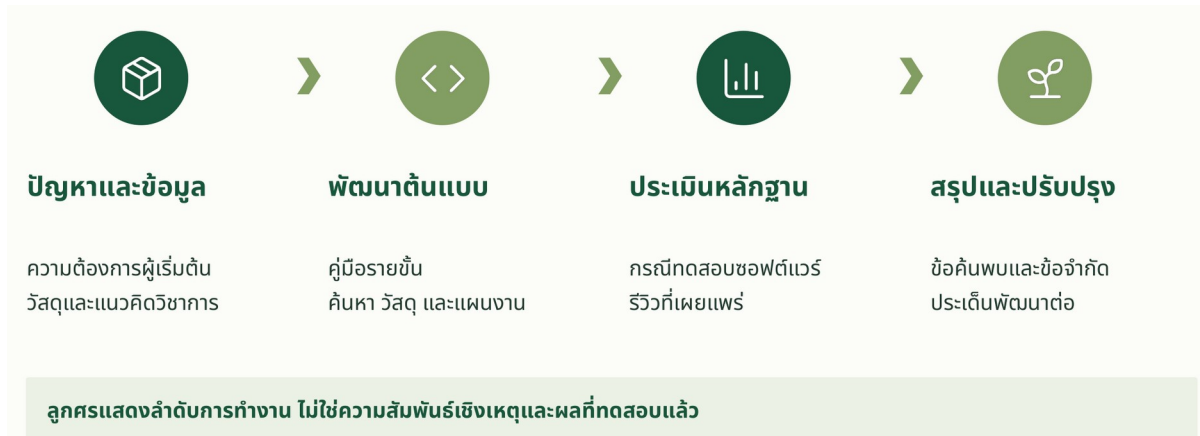
เอกสารตั้งต้นช่วยเชื่อมสามด้าน ได้แก่ การสร้างต้นแบบให้ตอบปัญหา การจัดคู่มือและสื่อให้สนับสนุนกิจกรรม และการประเมินระบบด้วยหลักฐานที่เหมาะสมกับคำถาม ขอบเขตเฉพาะของ ReBuild คือการรวบรวมโครงการจากวัสดุในครัวเรือนในบริบทผู้เริ่มต้น พร้อมการค้นหา คู่มือ และแผนงาน

ยังไม่ควรกล่าวว่า “ไม่เคยมีผู้ใดทำมาก่อน” หรือ “เป็นช่องว่างที่งานวิจัยทั้งหมดไม่เคยศึกษา” เพราะยังไม่ได้ทำการทบทวนอย่างครอบคลุม ให้ใช้คำว่า “ประเด็นที่โครงการนี้มุ่งศึกษา” จนกว่าจะค้นและเปรียบเทียบงานใกล้เคียงอย่างเพียงพอ

2.7 กรอบแนวคิดการดำเนินงาน

ปัญหาและความต้องการของผู้เริ่มต้น + ข้อมูลวัสดุและเอกสาร → ออกแบบและพัฒนา ReBuild → ประเมินการทำงานของซอฟต์แวร์และสรุปรีวิวที่เผยแพร่ → ข้อค้นพบ ข้อจำกัด และประเด็นปรับปรุง

ลูกศรนี้แสดงลำดับการดำเนินงาน ไม่ใช่ผลทดสอบความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล ตัวชี้วัดปัจจุบันคือผลกรณีทดสอบ การกระจายคะแนน และประเด็นข้อความ ส่วนเวลา ความสำเร็จภารกิจรายคน ผลการเรียนรู้ และการลดขยะเป็น ข้อมูลสำหรับการศึกษาต่อ



ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการดำเนินงาน ReBuild ลูกศรแสดงกระบวนการ ไม่ใช่ผลทดสอบเหตุและผล

2.8 เอกสารประกอบที่ไม่ใช่งานวิจัย

Instructables ใช้เป็นตัวอย่างรูปแบบบทนำ รายการวัสดุ และภาพตามขั้นตอน Arduino Documentation และ NASA JPL Education ใช้ประกอบเนื้อหาและการอ้างที่มาของกิจกรรม เอกสารเหล่านี้มีประโยชน์แต่ต้องแยกจากบทความวิจัยในการเขียนบทที่ 2

ISO 9241-11:2018 และ W3C WCAG 2.2 เป็นแหล่งสำหรับศึกษาแนวคิดการใช้งานและการเข้าถึง ไม่ใช่หลักฐานว่าต้นแบบผ่านการรับรองมาตรฐานทุกข้อ

บทที่ 3 วิธีการดำเนินการโครงการ

3.1 รูปแบบการดำเนินงาน

เป็นการพัฒนาต้นแบบเว็บแอปพลิเคชันร่วมกับการประเมินเบื้องต้นเชิงพรรณนา ใช้ผลซอฟต์แวร์และข้อมูลรีวิวนักหน่วยวิเคราะห์ ไม่ได้ออกแบบการทดลองสุ่ม ไม่มีกลุ่มควบคุม และไม่มีข้อมูลก่อน-หลังสำหรับทดสอบผลการเรียนรู้ การใช้กรอบ Peffers et al. (2007) ในการเรียบเรียงเป็นการจัดระบบขั้นตอน ไม่อ้างว่าขั้นตอนที่ยังไม่มีหลักฐานได้ดำเนินการแล้ว

3.2 ขั้นตอนการดำเนินงานที่มีหลักฐาน

1. ระบุขอบเขตจากความต้องการของผู้จัดทำ ได้แก่ โครงการใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน การศึกษา และการเปิดอ่านได้แม้วัสดุยังไม่ครบ
2. ออกแบบเนื้อหา หมวดหมู่ วัสดุ คู่มือ แผนงาน บัญชี และระบบชุมชน
3. พัฒนาต้นแบบภาษาไทยและอังกฤษด้วย React/TypeScript และ Node.js ใช้ Supabase สำหรับบัญชีและข้อมูลชุมชน และให้บริการผ่าน Render
4. ตรวจสอบระบบตามกรณีทดสอบ บันทึกกรุ่นซอฟต์แวร์ เครื่องมือ และผลลัพธ์
5. รวบรวมรีวิวที่เผยแพร่ แยกประเภทเว็บไซต์และโครงการ ตรวจสอบจำนวนและคำนวณคะแนนจากรายการ
6. สรุปข้อค้นพบ ข้อจำกัด และสิ่งที่ควรพัฒนาต่อ บันทึกส่วนที่ยังไม่ได้ประเมิน

3.3 กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มผู้ทดลอง และหน่วยข้อมูล

กลุ่มเป้าหมายคือผู้เริ่มต้นที่สนใจโครงการจากวัสดุในบ้าน ผู้จัดทำแจ้งว่ามีผู้ทดลอง 20 คน แต่ยังไม่มีรายละเอียดวิธีคัดเลือก อายุ ประสบการณ์ และทะเบียนรหัสผู้ทดลองที่ตรวจสอบได้ในชุดหลักฐานนี้ ให้ติดตามบันทึกจริงโดยไม่อนุมานจากชื่อบัญชี

หน่วยข้อมูลที่ตรวจได้คือกรณีทดสอบซอฟต์แวร์และรีวิวเผยแพร่ 21 รายการ การโพสต์ซ้ำหรือการรีวิวหลายเป้าหมายทำให้จำนวนรายการไม่ใช่จำนวนคนโดยอัตโนมัติ

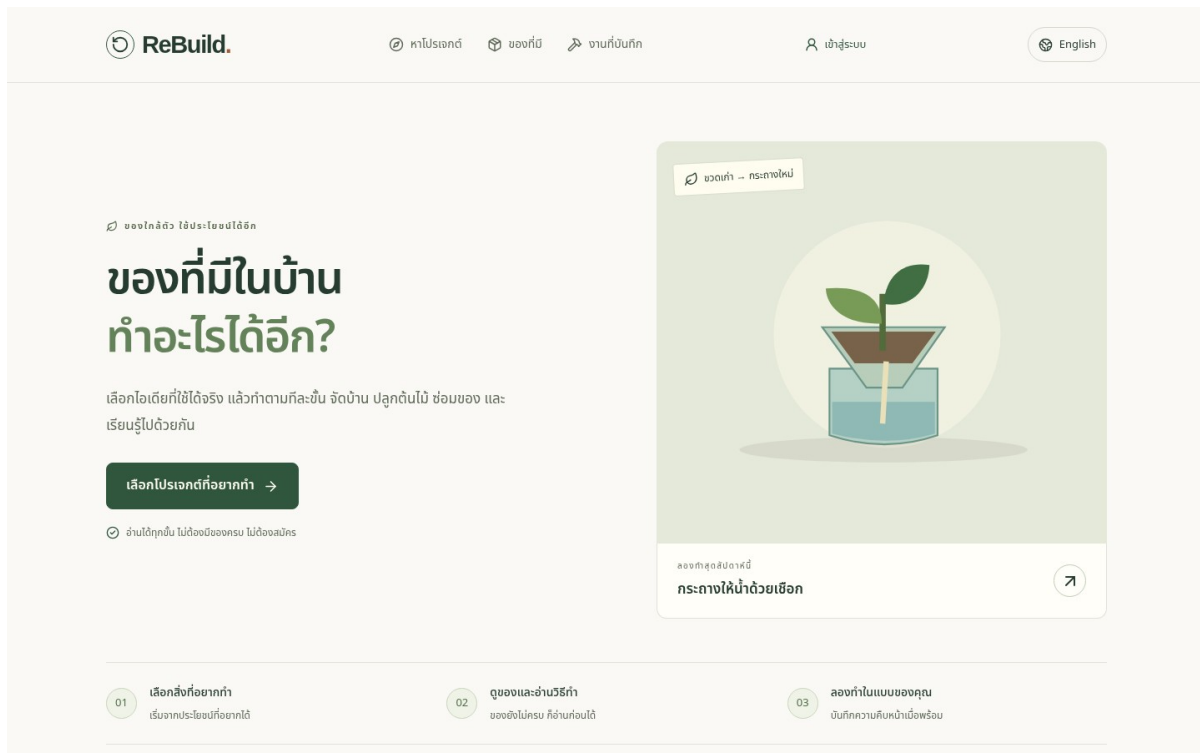
3.4 วัสดุ อุปกรณ์ และโปรแกรม

อุปกรณ์: คอมพิวเตอร์และเบราว์เซอร์สำหรับพัฒนาและทดสอบ ส่วนรุ่นอุปกรณ์ของผู้ทดลองจริง [ต้องเติมหากมีบันทึก]

โปรแกรมพัฒนา: React, TypeScript, Node.js, Supabase และ Render

โปรแกรมตรวจ: Vitest สำหรับฟังก์ชัน/API/SQL; Playwright กับ Chromium สำหรับเส้นทางใช้เว็บ; axe สำหรับตรวจบางประเด็นการเข้าถึง; npm audit สำหรับช่องโหว่ที่ฐานข้อมูลรายงาน; PGlite สำหรับทดสอบ SQL ในเครื่อง

สภาพแวดล้อมที่บันทึก: Node 24.19.0, npm 11.9.0, Chromium 151.0.7922.173 และหน้าจอ 1440/768/360 พิกเซลตามกรณีทดสอบ



ภาพที่ 2 ตัวอย่างหน้าจอต้นแบบ ReBuild ภาพประกอบระบบ ไม่ใช่ผลประเมินจากผู้เข้าร่วม

3.5 เครื่องมือและการตรวจคุณภาพข้อมูล

ใช้ชุดกรณีทดสอบและไฟล์ผลจากตัวรันจริง ตรวจผ่าน ไม่ผ่าน และข้ามแยกกัน การทดสอบบัญชี/API อัตโนมัติ บางส่วนใช้ข้อมูลจำลองของระบบเพื่อทดสอบเงื่อนไข จึงไม่ใช้การทดสอบ Google OAuth และการส่งอีเมลจริง ทั้งหมด

สำหรับรีวิว ตรวจสอบข้อมูลสาธารณะจากหน้าเว็บไซต์และโครงการทั้ง 37 โครงการ ตรวจสอบการแบ่งหน้าของรายการ แยกชนิดรีวิว และคำนวณจำนวนกับผลรวมซ้ำ คงทุกคะแนนในยอดรวม ไม่ตัดข้อความที่ให้คะแนนต่ำหรือข้อความที่ไม่ตรงความคาดหวังออกเพื่อทำให้ผลดีขึ้น

ยังไม่มี การตรวจความตรงหรือความเชื่อมั่นของแบบสอบถามผู้ใช้ จึงไม่รายงานค่า IOC, Cronbach's alpha หรือคุณภาพเครื่องมือที่ไม่ได้วัด การตรวจอัตโนมัติผ่านไม่เท่ากับการรับรองความสามารถในการใช้งานครบทุกมิติ

3.6 การเก็บรวบรวมข้อมูล

ผลทดสอบซอฟต์แวร์ใช้หลักฐานวันที่ 3 ตุลาคม 2569 ของรุ่น 5125774 ข้อมูลรีวิวจึงใช้ภาพข้อมูล ณ 23:04 น. วันเดียวกัน โดยพบเวลาโพสต์ระหว่าง 18:41–22:30 น. เวลาเหล่านี้ไม่ยืนยันระยะเวลาทำการกิจของแต่ละคน

ไม่มีผลรายบุคคลสำหรับการกิจค้นหาโครงการ ระบุวัสดุที่ขาด อธิบายขั้นตอน และบันทึก/เปิดแผน จึงยังคำนวณเวลาหรืออัตราความสำเร็จรายคนไม่ได้

การรายงานควรใช้รหัสและข้อมูลรวม ไม่เผยแพร่รายชื่อ อีเมล หรือภาพส่วนตัวของผู้เข้าร่วมในรายงานสาธารณะ ส่วนการยินยอมและเงื่อนไขผู้เยาว์ให้บันทึกตามข้อกำหนดจริงของโรงเรียน ไม่อ้างว่าได้รับอนุมัติแล้วโดยไม่มีเอกสาร

3.7 การวิเคราะห์ข้อมูล

ข้อมูลซอฟต์แวร์: รายงานจำนวนผ่าน ไม่ผ่าน และข้าม พร้อมขอบเขตกรณีทดสอบ

คะแนนรีวิว: รายงานความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแบบตัวอย่าง แยกเว็บไซต์กับโครงการก่อนสรุปรวม ไม่ตีความช่วงคะแนนเป็นระดับ “มาก/มากที่สุด” หากไม่ได้กำหนดและอธิบายเกณฑ์ไว้

สูตรที่ใช้: ร้อยละ = (ความถี่ / จำนวนรายการ) $\times 100$; ค่าเฉลี่ย $\bar{x} = \sum x_i / n$; SD แบบตัวอย่าง $s = \sqrt{[\sum (x_i - \bar{x})^2 / (n - 1)]}$ โดย n คือจำนวนรายการรีวิว ไม่ใช่จำนวนผู้ทดลอง

ข้อความรีวิว: อ่านสรุปเป็นประเด็นการนำทาง เนื้อหา ภาพ วัสดุ และข้อเสนอแนะ ยังไม่มีการตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างผู้จัดหมวด จึงไม่รายงานค่าความสอดคล้องหรืออ้างกระบวนการวิเคราะห์เชิงคุณภาพที่ไม่ได้ทำ

ไม่มีการใช้ t-test, ANOVA หรือการทดสอบนัยสำคัญ เพราะข้อมูลและแบบแผนปัจจุบันไม่รองรับข้อเปรียบเทียบเชิงเหตุและผล

บทที่ 4 ผลการทดลองและศึกษาค้นคว้า

4.1 ผลการพัฒนาต้นแบบ

ระบบมี 37 โครงการและวัสดุ 94 ประเภท รองรับสองภาษา มีการค้นหา คลังวัสดุ คู่มือรายชั้น แผนงาน บัญชี และชุมชนที่ตรวจโพสต์ก่อนเผยแพร่ ภาพและคำแนะนำเป็นองค์ประกอบของระบบ ไม่ใช่หลักฐานว่าผู้ใช้ทุกคนเข้าใจหรือสร้างชิ้นงานสำเร็จ

4.2 ผลทดสอบซอฟต์แวร์

ตารางที่ 1 ผลทดสอบซอฟต์แวร์รุ่น 5125774

รายการ	ผล	ขอบเขต
ฟังก์ชัน/API/SQL	ผ่าน 99; ไม่ผ่าน 0; ข้าม 0	กฎข้อมูล 61; AI/API แบบจำลอง 10; ชุมชน/API 17; SQL ชุมชน 5; SQL โควตา 6
Chromium browser	ผ่าน 51; ไม่ผ่าน 0; ข้าม 0	ขนาดหน้าจอ 1440/768/360 พิกเซล ตามกรณีที่กำหนด
axe	75 scans; 0 violations	เฉพาะกฎที่ใช้ ไม่รับรอง WCAG ครอบคลุมข้อ
npm audit	0 known vulnerabilities	ตามฐานข้อมูล ณ วันที่ตรวจ ไม่ใช่รับรองทุกช่องโหว่
TypeScript/build/lint	ผ่าน	มีคำเตือนขนาดไฟล์ฝั่งผู้ใช้ที่ไม่ทำให้ build ล้มเหลว
โควตาการโพสต์	คงอยู่เมื่อเปิดฐานข้อมูลใหม่	PGLite ในเครื่อง ไม่ใช่รีสตาร์ท Render หรือทดสอบโหลดหลายกระบวนการ

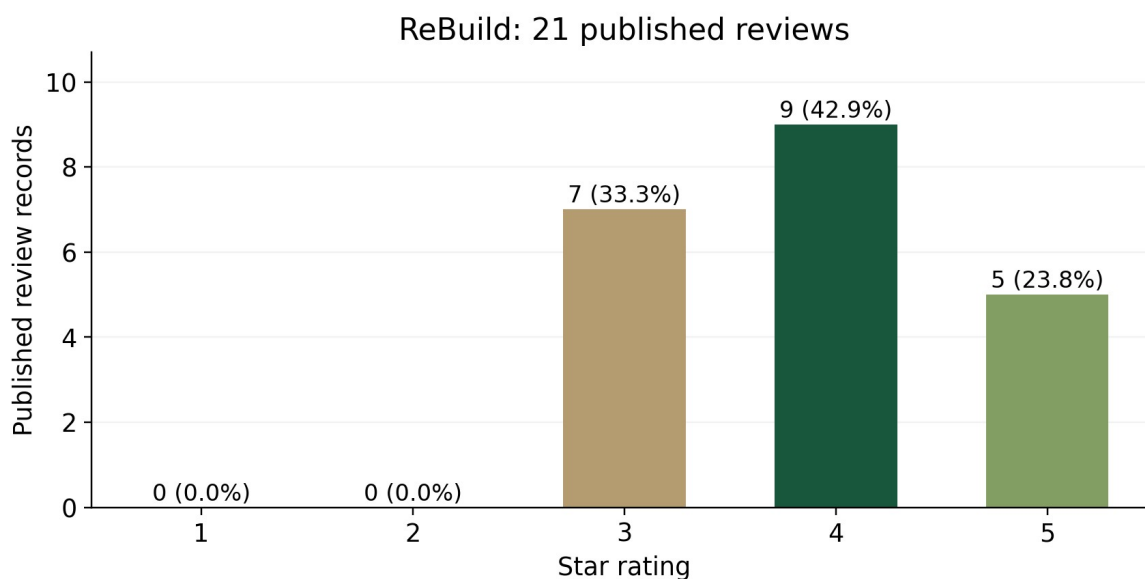
ผู้จัดทำรายงานว่าล็อกอิน อนุมัติ และลบรีวิวดำเนินได้ ข้อนี้เป็นข้อสังเกตจากการใช้ระบบที่รายงานไว้ แยกจากผลทดสอบอัตโนมัติ

4.3 ผลคะแนนรีวิว

ตารางที่ 2 การกระจายคะแนนรีวิวที่เผยแพร่ 21 รายการ

ดาว	จำนวนรายการ	ร้อยละ
5	5	23.8
4	9	42.9
3	7	33.3
2	0	0.0
1	0	0.0

ผลรวมคะแนน 82 คะแนน ค่าเฉลี่ย $82/21 = 3.9048$ หรือ 3.90 จาก 5 คะแนน และ SD แบบตัวอย่าง 0.7684 หรือ 0.77



Snapshot: 3 Oct 2026, 23:04 Asia/Bangkok | Records, not verified unique participants

ภาพที่ 3 การกระจายคะแนนของรายการรีวิวที่เผยแพร่ 21 รายการ ณ จุดตรวจ ไม่ใช่การแจกแจงรายบุคคล

ตารางที่ 3 คะแนนแยกตามประเภท

ประเภท	จำนวนรายการ	ผลรวมคะแนน	เฉลี่ย
เว็บไซต์	19	75	3.95/5
โครงการ	2	7	3.50/5

ค่าเฉลี่ยรวมผลรวมรายการต่างประเภท ใช้อธิบายชุดข้อมูลนี้เท่านั้น ไม่ใช่ผลแบบสอบถามมาตรฐาน ไม่ใช่คะแนน SUS และไม่ใช่ค่าเฉลี่ยรายบุคคลที่ยืนยันตัวตนไม่ซ้ำ

4.4 ข้อคิดเห็นที่พบ

ด้านที่ได้รับคำชม ได้แก่ การนำทาง ความสบายตา และแนวคิดนำของในบ้านกลับมาใช้ประโยชน์ ด้านที่เสนอให้พัฒนา ได้แก่ ภาพใกล้ในชั้นที่ซับซ้อน วิดีโอที่ตรงขึ้น ตัวอย่างขนาดและชนิดวัสดุ วิธีตรวจเมื่อทำไม่สำเร็จ และเงื่อนไขทดลองที่ทำซ้ำได้ มีข้อความเรื่องตัวหนังสือเล็กอ่านยากด้วย

ข้อความรีวิวจึงชี้ประเด็นที่ควรตรวจต่อ ไม่ถือว่าทุกข้อความเป็นข้อบกพร่องที่ทำซ้ำได้ และยังไม่มีการนับความถี่ริมด้วยวิธีลงรหัสที่ตรวจสอบแล้ว จึงไม่ใส่ร้อยละของแต่ละประเด็นโดยประมาณ

4.5 ข้อมูลที่ยังไม่มีสำหรับสรุปผล

ยังไม่มีผลเวลาหรือความสำเร็จภารกิจรายคน ผลแบบสอบถามมาตรฐาน ข้อมูลประชากรศาสตร์ที่ตรวจสอบได้ ผลก่อน-หลังด้านการเรียนรู้ ผลสร้างชิ้นงานจริงครบทุกโครงการงาน และการวัดปริมาณขยะที่ลดลง ไม่เติมข้อมูลเหล่านี้จากตัวอย่างแบบฟอร์มของโรงเรียนหรือจากรีวิวแทนการวัดจริง

บทที่ 5 สรุปและอภิปรายผลการทดลอง

5.1 สรุปผลตามวัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ข้อ 1 ได้ต้นแบบที่มีองค์ประกอบหลักสำหรับค้นหา อ่านคู่มือ และวางแผนโครงงานตามขอบเขต วัตถุประสงค์ข้อ 2 ผลการทดสอบที่ดำเนินการผ่าน 99 กรณีด้านฟังก์ชัน/API/SQL และ 51 กรณีผ่าน เบราวเซอร์ วัตถุประสงค์ข้อ 3 ได้ข้อมูลรีวิวเผยแพร่ 21 รายการ เฉลี่ย 3.90/5 พร้อมประเด็นเพื่อปรับปรุงภาพ คำแนะนำ วัสดุ และการอ่าน

ข้อสรุปดังกล่าวจำกัดอยู่ที่รุ่นซอฟต์แวร์ การทดสอบ และชุดรีวิวที่ระบุ ไม่ยืนยันว่าผู้ใช้ทุกคนทำงานสำเร็จหรือได้ประโยชน์ด้านการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมแล้ว

5.2 อภิปรายผล

การมีต้นแบบพร้อมหลักฐานประเพณีช่วยให้การรายงานเชื่อมโยงปัญหาเกี่ยวกับสิ่งที่พัฒนาและตรวจสอบได้ สัมพันธ์กับ การอภิปรายเชิงออกแบบที่ใช้เป็นแนวทางศึกษา (Hevner et al., 2004; Peffers et al., 2007) แต่ยังคงต้อง เพิ่มหลักฐานจากผู้ใช้งานและขั้นตอนการตัดสินใจออกแบบเพื่ออธิบายกระบวนการให้ครบ

ข้อเสนอเรื่องภาพใกล้และคำอธิบายรายชื่ทำให้ควรตรวจสอบการจัดสื่อโดยอาศัย Mayer and Moreno (2003) เป็นแนวคิดประกอบ การเชื่อมโยงนี้เป็นข้อเสนอเชิงออกแบบ ไม่ใช่ผลลัพธ์สุดท้ายว่าระบบลดภาระทางปัญญา ส่วนบริบท การเรียนรู้ผ่านโครงงานของ Kokotsaki et al. (2016) ชี้ทางให้วางกิจกรรมที่มีเป้าหมายและการสะท้อนผล มากกว่าการให้ผู้ใช้เปิดอ่านคู่มืออย่างเดียว

การตรวจ axe ไม่พบข้อผิดพลาดและการมีรีวิวว่าตัวหนังสือเล็กสามารถเกิดร่วมกันได้ เพราะชุดตรวจอัตโนมัติไม่ ครอบคลุมประสบการณ์อ่านทั้งหมด คะแนนดาวจึงควรอ่านร่วมกับข้อความและผลการทัก หากจะใช้ SUS ต้องเก็บ ด้วยเครื่องมืออื่นจริง โดยศึกษา Bangor et al. (2008) เพิ่มก่อนออกแบบการประเมิน

ในด้านการใช้วัสดุซ้ำ แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนช่วยอธิบายความสำคัญของปัญหาได้ (Kirchherr et al., 2017) แต่ผลซอฟต์แวร์และรีวิวไม่แทนการชั่งวัสดุ การตรวจอายุใช้งาน หรือการวิเคราะห์ผลกระทบ จึงยังไม่สรุปผลลดขยะ

5.3 ข้อมจำกัด

1. ผู้จัดทำแจ้งผู้ทดลอง 20 คน แต่ข้อมูลสาธารณะยืนยันได้เพียงจำนวนรีวิว 21 รายการ ไม่ยืนยันบุคคลไม่ซ้ำหรือ วิธีคัดเลือกตัวอย่าง
2. บางข้อความตรงหรือปรับจากข้อความตัวอย่างที่เตรียมไว้ จึงไม่ใช่ความคิดเห็นอิสระทั้งหมด และชุดข้อมูลมี เฉพาะรายการที่ผ่านอนุมัติ การตีความคะแนนต้องคำนึงถึงอคติทั้งสองส่วน

3. ไม่มีบันทึกเวลา อัตราสำเร็จภารกิจ แบบสอบถามที่ตรวจคุณภาพ หรือข้อมูลก่อน-หลังและกลุ่มควบคุม
4. ผลเทคนิคใช้กรณีและสภาพแวดล้อมที่กำหนด ไม่ใช่การทดสอบชิ้นงานจริงทุกแบบ การทดสอบโหลดสูง หรือการรับรองความปลอดภัยทั้งระบบ
5. การทบทวนวรรณกรรมในเอกสารชุดนี้ยังต้องตรวจฉบับเต็มและเพิ่มงานประยุกต์ใกล้เคียง โดยเฉพาะงานล่าสุด และงานไทยตามข้อกำหนดอาจารย์

5.4 ข้อเสนอแนะ

ปรับความอ่านง่าย ภาพเฉพาะจุด ตัวอย่างขนาดวัสดุ และคำแนะนำแก้ปัญหา ก่อนเพิ่มจำนวนฟังก์ชัน เก็บผลรอบต่อไป จากประสบการณ์ของผู้ใช้เองโดยไม่ให้ข้อความคำตอบตัวอย่าง บันทึกรหัสผู้ทดลอง รุ่นเว็บ อุปกรณ์ เวลา ผลสำเร็จ และความช่วยเหลือของแต่ละภารกิจ

ตรวจโจทย์และแบบสอบถามกับอาจารย์และทดลองนำร่องก่อนใช้จริง หากใช้เครื่องมือมาตรฐานให้ตรวจฉบับภาษาไทย สิทธิการใช้ และวิธีให้คะแนนจากต้นฉบับ ห้ามนำแบบสอบถามที่สร้างเองไปเรียก SUS

หากต้องการอ้างประสิทธิภาพด้านการเรียนรู้ ให้กำหนดแบบวัดและแบบแผนการเปรียบเทียบล่วงหน้า หากต้องการอ้างผลลดขยะ ให้บันทึกมวลวัสดุ การใช้วัสดุเพิ่ม การใช้งานจริง และขอบเขตการคำนวณก่อนสรุป

เอกสารอ้างอิงต้น

- Bangor, A., Kortum, P. T., & Miller, J. T. (2008). An empirical evaluation of the System Usability Scale. *International Journal of Human-Computer Interaction*, 24(6), 574–594. <https://doi.org/10.1080/10447310802205776>
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. *MIS Quarterly*, 13(3), 319–340. <https://doi.org/10.2307/249008>
- Hevner, A. R., March, S. T., Park, J., & Ram, S. (2004). Design science in information systems research. *MIS Quarterly*, 28(1), 75–105. <https://doi.org/10.2307/25148625>
- Kirchherr, J., Reike, D., & Hekkert, M. (2017). Conceptualizing the circular economy: An analysis of 114 definitions. *Resources, Conservation and Recycling*, 127, 221–232. <https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2017.09.005>
- Kokotsaki, D., Menzies, V., & Wiggins, A. (2016). Project-based learning: A review of the literature. *Improving Schools*, 19(3), 267–277. <https://doi.org/10.1177/1365480216659733>
- Mayer, R. E., & Moreno, R. (2003). Nine ways to reduce cognitive load in multimedia learning. *Educational Psychologist*, 38(1), 43–52. https://doi.org/10.1207/S15326985EP3801_6
- Peppers, K., Tuunanen, T., Rothenberger, M. A., & Chatterjee, S. (2007). A design science research methodology for information systems research. *Journal of Management Information Systems*, 24(3), 45–77. <https://doi.org/10.2753/MIS0742-1222240302>

มาตรฐานและเอกสารประกอบเพิ่มเติม

- International Organization for Standardization. (2018). ISO 9241-11:2018: Ergonomics of human-system interaction — Part 11: Usability: Definitions and concepts. <https://www.iso.org/standard/63500.html>

World Wide Web Consortium. (2023). Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2. <https://www.w3.org/TR/WCAG22/>

Arduino Documentation: <https://docs.arduino.cc/> • NASA JPL Education: <https://www.jpl.nasa.gov/edu/> • เว็บไซต์ตัวอย่าง Instructables: <https://www.instructables.com/>

แหล่งมาตรฐานและคู่มือไม่ใช่บทความวิจัยเชิงประจักษ์ และยังไม่ได้ตรวจเนื้อหาออนไลน์ใหม่ในรอบนี้

รายการบรรณานุกรม R1–R8 จัดไว้ท้ายเอกสารและในไฟล์ References.xlsx / References.ris ต้องตรวจต้นฉบับก่อนส่ง บรรณานุกรมเรียงตามผู้แต่ง ไม่เรียงตามหมายเลข R ซึ่งใช้เป็นรหัสจัดการในชุดนี้

ภาคผนวก ก เครื่องมือสำหรับการเก็บข้อมูลรอบต่อไป

ก.1 ตารางภารกิจ — เป็นแผน ไม่ใช่ผลทดลองที่ทำแล้ว

T1 ค้นหาโครงการ: ให้หาโครงการช่องแบ่งสิ้นชักและเปิดอ่านโดยยังไม่เพิ่มวัสดุ บันทึกสำเร็จหรือไม่ เวลา และความช่วยเหลือ

T2 ระบุวัสดุที่ขาด: ให้รายการวัสดุเริ่มต้นที่กำหนดเหมือนกัน และให้ผู้ระบุสิ่งที่ต้องเพิ่ม ตรวจสอบคำตอบกับคู่มือรุ่นที่ตรึงไว้

T3 อธิบายขั้นตอน: ให้ผู้ใช้เล่าขั้นตอนหลักและจุดตรวจของโครงการ ตรวจสอบเกณฑ์ที่อาจารย์ตรวจสอบล่วงหน้า ไม่ให้คะแนนตามความรู้สึกภายหลัง

T4 บันทึกและเปิดแผน: ให้บันทึกแผน ออกจากหน้า แล้วเปิดกลับมาตรวจสอบ บันทึกผลแยกจากการเข้าสู่ระบบ เพราะข้อมูลแผนยังอยู่ในเบราว์เซอร์

ต้องกำหนดเกณฑ์สำเร็จ เพดานเวลา และการให้คำใบ้หลังนำร่องแต่ก่อนเก็บจริง ให้ใช้ข้อความสั่งงานเหมือนกันทุกคน บันทึกข้อมูลที่ไม่ได้ทำว่าไม่ได้ทำ ไม่ใช่ 0 แทนข้อมูลหาย

ก.2 แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างเอง — ร่าง 8 ข้อ ไม่ใช่ SUS

ให้เลือกระดับ 1 ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ถึง 5 เห็นด้วยอย่างยิ่ง หรือ “ยังประเมินไม่ได้” ข้อที่ยังประเมินไม่ได้ไม่แทนด้วยคะแนน 0

1. ค้นหาหน้าโครงการที่ต้องการได้
2. ชื่อหมวดหมู่และปุ่มช่วยให้ฉันรู้ว่าจะไปต่อที่ใด
3. รายการวัสดุช่วยให้ฉันทราบว่ายังต้องเตรียมอะไร
4. ขนาดหรือจำนวนวัสดุที่ระบุเพียงพอต่อการเตรียมงาน
5. คำอธิบายแต่ละขั้นทำให้ฉันเข้าใจว่าต้องทำอะไร
6. ภาพประกอบช่วยให้ฉันเข้าใจขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง
7. ฉันบันทึกและกลับมาเปิดแผนงานได้
8. ข้อความบนอุปกรณ์ที่ใช้มีขนาดและรูปแบบอ่านได้สะดวก

คำถามปลายเปิด: จุดใดทำให้ติดขัด? ต้องการข้อมูลใดเพิ่ม? มีส่วนใดช่วยให้ทำงานได้? ต้องตรวจสอบความชัดเจนและความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายก่อนนำไปใช้

ก.3 คำชี้แจงย่อและการคุ้มครองข้อมูล

เราเก็บข้อมูลเพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ ไม่ได้ทดสอบความสามารถส่วนตัว ผู้ร่วมทดลองเข้าร่วมโดยสมัครใจและหยุดได้
ใช้รหัสแทนชื่อ ไม่บันทึกรหัสผ่านหรือเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัว โปรดปฏิบัติตามเงื่อนไขของโรงเรียนและผู้ปกครองเมื่อ
เกี่ยวข้องกับผู้อื่น ต้องเติมผู้รับผิดชอบ ช่องทางติดต่อ ระยะเวลาเก็บ และวิธีลบข้อมูลตามจริงก่อนใช้

ภาคผนวก ข ทะเบียนหลักฐานที่ต้องแนบ

ภาพหน้าจอระบบพร้อมวันที่และรุ่น; ไฟล์ผลทดสอบ unit/API/SQL และ browser; รายงาน dependency audit; ชุดข้อมูลรีวิวกี่เก็บอย่างเหมาะสมพร้อมจุดตรวจ; ตารางคำนวณคะแนน; บันทึกการจัดประเด็น; ทะเบียนรหัสผู้ทดลองและความยินยอมที่เก็บแยกไม่เผยแพร่; แบบสอบถามและบันทึกผู้ตรวจที่มีจริง

แหล่งผลเทคนิค: repository gunphupa/work รุ่น 5125774 และเอกสารหลักฐานที่จัดเก็บใน docs/evidence บน main ข้อมูลรีวิวใช้ภาพข้อมูลเดิมวันที่ 3 ตุลาคม 2569 ไม่ใช่การดึงข้อมูลใหม่ในวันที่จัดเอกสารนี้

ภาคผนวก ค รายการที่ต้องเติมก่อนส่ง

ชื่อผู้จัดทำและผู้ปรึกษา; ชื่อสถานศึกษา; ระยะพัฒนาจริง; สถานที่และวิธีคัดเลือกผู้ทดลอง; ทะเบียนรหัสที่ยืนยันจำนวนคน; บันทึกการยินยอมตามเงื่อนไขโรงเรียน; บทความต้นฉบับและการตรวจบรรณานุกรม; งานประยุกต์ล่าสุด/งานไทยตามข้อกำหนด; เลขหน้าสารบัญ; เลขภาพและตาราง; ผลข้อมูลที่เก็บเพิ่มถ้ามี

ไม่จำเป็นต้องเพิ่มการทดลองทุกชนิดเพื่อให้งานดูใหญ่ขึ้น เลือกขอบเขตที่ทำได้และรายงานอย่างตรงไปตรงมา หากไม่วัดผลการเรียนรู้หรือสิ่งแวดล้อม ให้กำหนดวัตถุประสงค์และชื่อเรื่องไม่ให้สัญญาผลเหล่านั้น